

福建师范大学数学与统计学院

2025—2026 学年第二学期考试 B 卷

知明行笃



厚德敦朴

专 业: 全校各相关专业

年 级: 2025 级

课程名称: 高等数学 B (下)

任课教师: 陈剑岚等

试卷类别: 开卷 () 闭卷 (√)

考试用时: 120 分钟

考试时间: 2026 年 6 月 29 日 上 午 9 点 00 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
考生须知	1. 答案一律做在答题卡上, 否则无效. 2. 严格按题号解答. 3. 考试结束, 试卷与答题卡一并提交.										

学号
姓名
年级
专业
系
学院

线
订
装

一、单选题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 下列函数组在其定义区间内线性相关的是 ()
- A. $1, \cos^2 x$ B. $\sin x \cos x, \sin 2x$ C. x^2, x^3 D. e^x, e^{2x}
2. 下列结论**错误**的是 ()
- A. $x^2 + y^2 = 1 + 3z^2$ 表示双曲面 B. $x^2 + 2y^2 + z = 0$ 表示椭圆抛物面
- C. $x^2 - 2y = 0$ 表示抛物柱面 D. $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 0$ 表示圆锥面
3. 已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 且点 $(0, 0)$ 处梯度的模 $|\nabla f(0, 0)| = \sqrt{2}$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处沿任何方向的方向导数中, **不可能**取到的值是 ()
- A. $-\sqrt{2} - 1$ B. $-\sqrt{2}$ C. $\sqrt{2} - 1$ D. $\sqrt{2}$
4. 设 D 为圆周 $x^2 + y^2 = R^2$ 所围的闭区域, 则 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy =$ ()
- A. $\iint_D R^2 dx dy = \pi R^4$ B. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \rho^2 d\rho = \frac{2}{3} \pi R^3$
- C. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \rho^3 d\rho = \frac{1}{2} \pi R^4$ D. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R R^2 d\rho = 2\pi R^3$
5. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛, 则此级数在 $x = \frac{3}{2}$ 处 ()
- A. 条件收敛 B. 绝对收敛 C. 发散 D. 收敛性不能确定

二、填空(每小题 3 分, 共 15 分)

1. $\frac{d^3 y}{dx^3} + (\frac{dy}{dx})^2 + \sin(xy^4) = 0$ 是 _____ 阶微分方程.
2. 抛物面 $z = 2x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 3$) 在坐标面 xoy 上的投影是 _____.
3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin(xy)}{x} =$ _____.
4. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$, 则 $\iint_D (\frac{1}{2} + \frac{\sin y \cdot \cos xy}{x^2 + y^2 + 1}) dx dy =$ _____.

5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ — _____. (填“收敛”或“发散”)

三、(8 分) 求微分方程 $y' = e^x + y$ 满足初始条件 $y(0) = 1$ 的特解.

四、(8 分) 设函数 $y = f(e^x, x^2)$, 其中 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 若

$f_x(1, 0) = 1, f_y(1, 0) = 2, f_{xx}(1, 0) = 3, f_{xy}(1, 0) = 4, f_{yy}(1, 0) = 5$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}, \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0}$.

五、(8 分) 计算 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{y^2} dy$.

六、(8 分) 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线和法平面方程.

七、(8 分) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n}$ 的敛散性, 若收敛, 指出是绝对收敛还是条件收敛.

八、(10 分) 求二元函数 $f(x, y) = e^x(2x^2 - y^2)$ 的驻点和极值, 并说明是极大值还是极小值.

九、(10分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n+1}$ 的和函数, 并指出其收敛域.

十、(10分)

$$\text{设 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases},$$

- (1) 求 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$.
- (2) 证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续.
- (3) 证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微.